5. (점) 자기장은 전자 운동에 영향을 주므로, 자기장 속 전류와 전압의 관계는 익숙한 옴의 법칙과 달라질 수 있다. 여기서는 그러한 예를 살펴본다.

평면의 2차원 전자 기체는 면밀도(단위 면적당 전자 수)가 이다.

양의 축 방향 균일 전기장은 는 방향 단위 벡터), 수직인 방향 균일 자기장은 는 방향 단위 벡터)이다. 평면 내 전자가 받는 산란 저항력은 속도 에 비례하며 시간 로 처럼 쓴다

 은 전자 질량이다. 정상 상태에서 , 방향의 전류 밀도(전류에 수직인 단위 길이당 전류) , 를 전하량 절댓값 및 로 나타내라. 여기서